

**河南省 2017 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

姓名: _____ 准考证号: _____ 座位号: _____

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \sin x + 3x$ 是 ()

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

2. 函数 $f(x) = \frac{2}{x-5}$ 的定义域是 ()

A. $(-\infty, 5)$

B. $(5, +\infty)$

C. $(-\infty, 5) \cup (5, +\infty)$

D. $[5, +\infty)$

3. 设函数 $y = \cos 5x - \sin 3x$, 则 $y' =$ ()

A. $-5 \sin 5x - 3 \cos 3x$

B. $5 \cos 5x + 3 \sin 3x$

C. $\cos 5x - \sin 3x$

D. $\cos 5x + \sin 3x$

4. 设 $z = 6x^3y^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

A. $18x^2y^2$

B. $12x^3y$

C. $18x^3y^2$

D. $6x^2y^2$

5. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^x \sqrt{t} \ln(1+t) dt \right] =$ ()

A. $\sqrt{x} \ln(1+x)$

B. $-\sqrt{x} \ln(1+x)$

C. $x \ln(1+x)$

D. $\sqrt{x}(1+x)$

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + b_n}}$ ()

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 敛散性无法判断

7. 下列积分可以用牛顿-莱布尼茨公式进行计算的是 ()

A. $\int_0^2 x e^x dx$

B. $\int_0^2 \frac{1}{1-x} dx$

C. $\int_e^4 \frac{1}{x \ln x} dx$

D. $\int_{-1}^1 \frac{1}{1-x^2} dx$

8. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{5x} = 1$, 则 b 的值是 ()

A. 5

B. 1

C. 0

D. $\frac{1}{5}$

9. 定积分 $\int_0^1 (2x + k)dx = 2$, 则 k 的值是 ()

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

10. 二元函数 $z = 2x^2 + xy^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ()

A. $4x$

B. $2y$

C. $3y^2$

D. $3x^2$

11. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 5x}{x^3}$ 的值是 ()

A. 4

B. 1

C. 2

D. 5

12. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中阶数最高的是 ()

A. x^2

B. $1 - \cos x$

C. $\sqrt{1-x} - 1$

D. $\sin x - \tan x$

13. 函数 $y = 3x^4 - 4x^3$ ()

A. 在 $(-\infty, 1)$ 内单调递减

B. 在 $(-\infty, 0)$ 内单调递增

C. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减

D. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增

14. $y = \cos x$ 在闭区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上符合罗尔中值定理结论的 ξ 是 ()

A. 0

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $-\frac{\pi}{4}$

15. $\cos \frac{\pi}{2}x$ 的一个原函数是 ()

A. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x$

B. $\frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi}{2}x$

C. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{2}{\pi}x$

D. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{1}{2}x$

16. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1} =$ ()

A. ∞

B. 2

C. 0

D. -2

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{3}{x} + \frac{\sin 3x}{x} \right) =$ ()

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

18. 设 $f(x) = x^{\frac{1}{x-1}}$, 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的 ()

A. 连续点

B. 无穷间断点

C. 跳跃间断点

D. 可去间断点

19. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中与 x 为等价无穷小量的是 ()

A. $\sin^2 x$

B. $\ln(1 + 2x)$

C. $x \sin x$

D. $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$

20. 向量 $a + 2b$ 垂直于 $a - 4b$, 向量 $a + 4b$ 垂直于 $a - 2b$, 则向量 a 与向量 b 之间的夹角为 ()

A. 0

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{6}$

21. 设 $a < x < b$, $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$, 在区间 (a, b) 内, 函数 $y = f(x)$ 的图形 ()

A. 沿 x 轴正向下降且为凹的

B. 沿 x 轴正向下降且为凸的

C. 沿 x 轴正向上升且为凹的

D. 沿 x 轴正向上升且为凸的

22. " $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在" 是 " $f(x)$ 在 a 连续" 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分条件也非必要条件

23. 曲线 $y = e^{1-x^2}$ 与直线 $x = -1$ 的交点为 Q , 则曲线 $y = e^{1-x^2}$ 在点 Q 处的切线方程式 ()

A. $2x - y - 2 = 0$

B. $2x + y - 2 = 0$

C. $2x + y + 3 = 0$

D. $2x - y + 3 = 0$

24. 函数 $f(x) = \ln|x - 1|$ 的导数是 ()

A. $f'(x) = \frac{1}{|x - 1|}$

B. $f'(x) = \frac{1}{x - 1}$

C. $f'(x) = \frac{1}{1 - x}$

D. 不存在

25. 已知级数 $\sum a_n$ 和级数 $\sum b_n$ 都发散, 则下列结论正确的是 ()

A. $\sum (a_n + b_n)$ 必发散

B. $\sum (a_n b_n)$ 必收敛

C. $\sum (|a_n| + |b_n|)$ 必发散

D. $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 必发散

26. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

A. 极限不存在

B. 极限存在但不连续

C. 连续但不可导

D. 连续且可导

27. 设 $f(x) = x \cos x$, 则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $-\frac{\pi}{2}$

D. 2π

28. 微分方程 $xy' = y + x^3$ 的通解是 ()

A. $\frac{x^3}{3} + C$

B. $\frac{x^3}{2} + Cx$

C. $\frac{x^3}{4} + Cx$

D. $\frac{x^3}{4} + C$

29. 已知平面 $\Pi_1: mx + y - 3z + 1 = 0$ 与平面 $\Pi_2: 7x - 2y - z = 0$, 若 $\Pi_1 \perp \Pi_2$, 则 m 的值是 ()

A. $\frac{1}{7}$

B. $-\frac{1}{7}$

C. 7

D. -7

30. 设 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则下列命题正确的是 ()

A. $f'(x_0) = 0$

B. $f'(x_0) \neq 0$

C. $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

D. $f'(x_0)$ 不存在

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x+1) = x^2 + 2$, 则 $f(\cos x) =$ _____。

32. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2}} + \frac{1}{\sqrt{2+n^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \right) =$ _____。

33. 已知函数 $y = x \arctan x$, 则 $y'' =$ _____。

34. 设 $y = \sin^3(2x+1)$, $y' =$ _____。

35. 不定积分 $\int e^{2x} \cos 3x dx =$ _____。

36. 定积分 $\int_2^3 \frac{1}{x^2} dx =$ _____。

37. 设直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{p}$ 与平面 $2x - y - z + 5 = 0$ 平行, 则 $p =$ _____。

38. 设 $y = e^{x \cos x}$, $dy =$ _____。

39. 平行于向量 _____。

40. 设幂级数 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径是 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求函数 $z = x^2 y^2 + e^{xy}$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分

42. 计算定积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$

43. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^{3x}$

44. 计算不定积分 $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$

45. 求微分方程 $2(xy+x)y' = y$ 的通解

46. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n} x^{n-1}$ 的收敛域

47. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3y + \sin x$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$

48. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的法线方程

49. 设 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 y'

50. 已知 D 是由 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围成的闭区域, 计算二重积分 $\iint_D (x + y) dx dy$

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 欲围成一个面积为 $150m^2$ 的矩形场地, 所用材料的造价正面 6 元 $/m^2$, 其余三面 3 元 $/m^2$, 四面墙的高度相同。试问场地的长和宽各是多少米时, 才能使所用的材料费用最低?

52. 求由抛物线 $2y^2 = x$ 与直线 $x - 2y = 4$ 所围成平面图形的面积

五、证明题 (6 分)

53. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \mu \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\mu) = 1$ 。